课程思政：自主创新与工匠精神

从中国制造到中国创造：中国高铁走向世界

- 2020年，时速400公里跨国互联互通高速动车组、时速350公里货运动车组、中国标准地铁列车相继成功下线；
- 2021年，时速600公里高速磁浮交通系统下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统；
- 2022年，雅万高铁高速动车组下线，时速350公里高速动车组首次走出国门……

中国高铁大步走向世界

中国高铁4个发展阶段

第一阶段

1990年到2004年，**研究决策阶段。** “磁浮派”和“轮轨派”之争是中国高铁技术理论奠基史上的显著标志，最终选择了轮轨技术

第二阶段

2004年到2008年，**技术引进阶段。**中国通过引进消化吸收，基本掌握了时速200-250公里的高速列车制造技术

第三阶段

2008年至今，**自主制造与创新阶段。**中国成功设计了车辆集成，空气动力学、拓扑学，承重体系，动态传输，刹车系统，列车控制操作系统，牵引动力供应以及关键材料部件等，首个自主设计的中国高铁列车**380-A**正式推出

第四阶段

2016年至今，**走出国门阶段。**中国高铁技术已经处于世界先进前列，角逐全球高铁市场承建了世界高铁网络中的60%，中国高铁正在大步走向世界

中国高铁世界之最

01 中国高铁总里程已近**4万公里**，占世界高铁总里程**60%**以上

02 100万人口及以上城市高铁覆盖率达**95%**

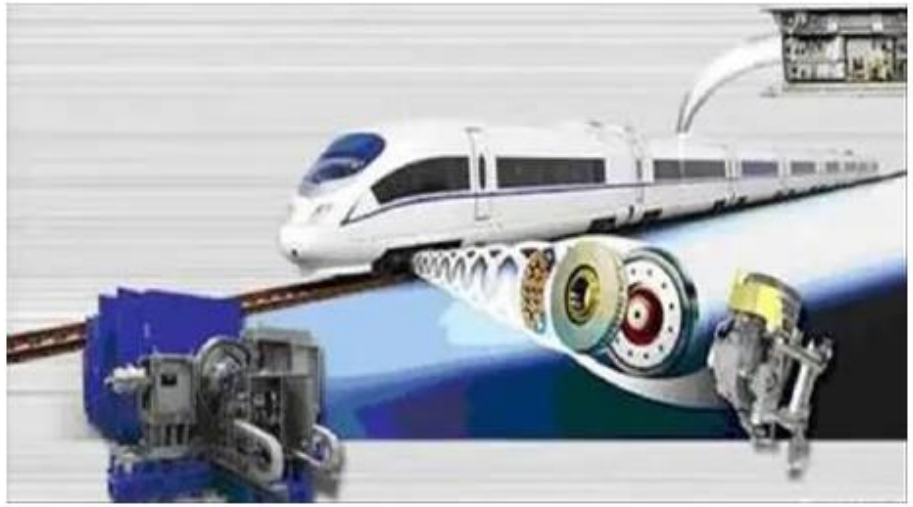
03 商用运营时速排行世界第一（**350km/h**）

04 我国已经成为世界上高铁系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高的国家

中国高铁领先世界的五大核心科技

1动车组研发

◆成功研发出了复兴号列车，这是我国全国产化研发的列车，我国高铁发展技术不再受限他人



2铁路工程建造

◆具备能够在全球各种地形修高铁的技术能力，青藏铁路工程是三大世界铁路建设难题，但现如今已经全线贯通，修建了世界上第一条沙漠高铁路线

中国高铁领先世界的五大核心科技

3列车控制技术

- 我国拥有最为完善的高铁控制系统，即使在雷雨天气也能规避外界干扰正常运行

4供电技术

- 我国高铁能够跑出385千米每小时，以及能够在各种复杂环境开通高铁，先进供电技术极为关键

中国高铁领先世界的五大核心科技

5铁路调度技术

- 我国是铁路最长，最多的国家，每天需要运营5000到6000列高铁，节假日时会更多
- 我国列车很少发生延迟发车情况，得益于我国先进的铁路调度系统

中国高铁怎样造

高铁部件组成

◆主要包含车体、转向架、车下车顶设备、车内设备等 ， 其制造过程涉及到材料技术、精密钣金、机加工、激光焊接、紧固件、控制系统软件等全工业制造领域

中国高铁怎样造

1

高铁动车组车体部分

由铝合金件拼焊成整体骨架，再对拼焊后进行打磨

2

车身部分

加工难点在于必须确保安全性和气密性。主要采用焊接工艺，最难制造的头车采用手工组焊

3

中间车

车顶、外端墙及内端墙由**板材激光切割**后，车体加工中长焊缝采用机器人对钣金组焊拼接

4

车体侧墙、地板

采用**双工位数控加工中心**进行整体加工，车身地板的部分加工定位精度要求达微米级，以确保车体的整体加工精度

5

车体总成

采用焊接机器人，同时具有打磨、铣削等辅助功能

寄语

习近平总书记指出，“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”“谁牵住了科技创新这个牛鼻子，谁走好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势”。

高速铁路是新时代高新技术的集成、铁路现代化的标志和人类文明的结晶。回望中国铁路史，70年来中国铁路人践行“人民铁路为人民”宗旨，为中华民族伟大复兴勇当先行，特别是近十几年来，中国实现了从步入高铁时代到引领世界高铁发展的一个大的飞越，体现了“科学求实、相容并蓄，自主创新、赶超一流，忠诚祖国、拼搏奉献”精神。

在新时代，在新的征程上，我们青年学生将不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚定不移走自主创新之路，以高端装备为纽带，以博大的胸襟连接世界，以宏伟的壮志造福人类，打造更多“国之重器”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！